Лабораторная работа №4

Продвинутая работа с git

Трофимов В. А.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Трофимов Владислав Алексеевич
- Студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253511@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задание

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Gitflow Workflow опубликована и популяризована Винсентом Дриссеном. Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта. Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов. Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.

Семантическое версионирование описывается в манифесте семантического версионирования.

Кратко его можно описать следующим образом:

Версия задаётся в виде кортежа МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ. Номер версии следует увеличивать: МАЖОРНУЮ версию, когда сделаны обратно несовместимые изменения API. МИНОРНУЮ версию, когда вы добавляете новую функциональность, не нарушая обратной совместимости. ПАТЧ-версию, когда вы делаете обратно совместимые исправления. Дополнительные обозначения для предрелизных и

Выполнение лабораторной работы

Установка ПО

Устанавливаем nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow. (рис. 1)

```
vatrofimov@fedora:~$ sudo dnf install nodejs
[sudo] password for vatrofimov:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package
Installing:
 nodejs
Installing dependencies:
 nodejs-libs
Installing weak dependencies:
 nodejs-docs
 nodejs-full-i18n
 nodejs-npm

Transaction Summary:
 Installing:        5 packages

Total size of inbound packages is 40 MiB. Need to download 40 MiB.
After this operation, 215 MiB extra will be used (install 215 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y

D[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[1/5] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[2/5] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64
[3/5] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64
[4/5] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch
```

pnpm

Устанавливаю через pnpm commitizen и standard-changelog. (рис. 2)

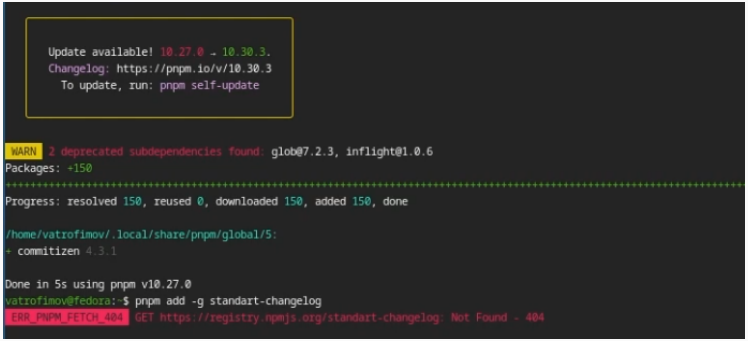

Figure 2: Установка через pnpm

Создание репозитория

Создаю новый репозиторий и делаю в нем новый commit. (рис. 3)

```
No authorization header was set for the request.
Progress: resolved 1, reused 1, downloaded 0, added 0
vatrofimov@fedora:~$ gh repo create --public git-extended
✓ Created repository tremdim07/git-extended on github.com
  https://github.com/tremdim07/git-extended
vatrofimov@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:tremdim07/git-extended.git
Cloning into 'git-extended'...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
warning: You appear to have cloned an empty repository.
vatrofimov@fedora:~$ cd git-extended/
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ touch README.md && echo text > README.md
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git add .
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git commit -m "first commit"
[main (root-commit) 8d30698] first commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 README.md
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git push
```

Figure 3: Создание репозитория

Конфигурация package.json

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директории через редактирование package.json. (рис. 4)

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "repository": "git@github.com:tremdim07/git-extended.git",
  "author": "Vladislav Trofimov tremdim07@gmail.com",
  "license": "CC-BY-4.0",
  "config": {
    "commitizen": {
      "path": "cz-conventional-changelog"
    }
  }
}
```

Figure 4: Конфигурация package.json

Отправка в репозиторий

Делаю снимок изменений, создаю commit и отправляю на удаленный репозиторий. (рис. 5)

```
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ nano package.json
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ nano package.json
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git add .
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: docs:     Documentation only changes
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 94 chars):
 (27) improve information content
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[main f10df6d] docs: improve information content
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
```

Figure 5: Отправка

Gitflow

Инициализирую в репозиторий gitflow и создаю первый релиз в только что созданной ветке develop. (рис. 6)

```
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git flow init

Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - main
Branch name for production releases: [main]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/vatrofimov/git-extended/.git/hooks]
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git branch
* develop
  main
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/tremdim07/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:tremdim07/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream
* develop
  main
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Switched to a new branch 'release/1.0.0'
```

Загрузка релиза

Создаю список изменений через standard-changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения. (рис. 7)

```
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 a7d5c83] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
Merge made by the 'ort' strategy.
```

Работа с новой веткой

Инициализирую новую ветку feature для работы над новой функцианальностью, готовлю релиз и загружаю на github. (рис. 8)

```
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git flow release start v1.2.3
Switched to a new branch 'release/v1.2.3'

Summary of actions:
- A new branch 'release/v1.2.3' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/v1.2.3'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish 'v1.2.3'

vatrofimov@fedora:~/git-extended$ standard-changelog
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/v1.2.3 e46ecac] chore(site): add changelog
 1 file changed, 1 insertion(+)
vatrofimov@fedora:~/git-extended$ git flow release finish v1.2.3
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Merge made by the 'ort' strategy.
 CHANGELOG.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
Already on 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 3 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)
Switched to branch 'develop'
```

Вывод

Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы я получил продвинутые навыки работы репозиториями git.

Список литературы

Список литературы